1 次の温度を，正の符号，負の符号を用いて表しなさい。

(1)　0 ℃ より 3 ℃ 高い温度　　(2)　0 ℃ より 12.5 ℃ 低い温度

解答　(1)　＋3 ℃　　(2)　－12.5 ℃

(1)　＋3 ℃

(2)　－12.5 ℃

2 次の数について，下の問いに答えなさい。

$$12,\quad 1.5,\quad \frac{5}{3},\quad -2,\quad -0.35,\quad 0,\quad 4,\quad \frac{9}{4},\quad -20,\quad 5,\quad -23.1$$

(1) 整数をすべて選びなさい。

(2) 正の整数をすべて選びなさい。

(3) 負の整数をすべて選びなさい。

解答 (1) 12，−2，0，4，−20，5　(2) 12，4，5　(3) −2，−20

(1) 12，−2，0，4，−20，5

(2) 12，4，5

(3) −2，−20

3 次の数量を，正の数または負の数を用いて表しなさい。

(1) 北へ 5 km 移動することを $+5$ km と表すとき，南へ 7 km 移動すること

(2) 250 円の支出を -250 円と表すとき，750 円の収入

(3) 2 時間後を $+2$ 時間と表すとき，6 時間前

解答 (1) -7 km (2) $+750$ 円 (3) -6 時間

(1) -7 km (2) $+750$ 円 (3) -6 時間

4 ある都市の昨日の最低気温は 14 ℃，最高気温は 25 ℃ であった。次の問いに答えなさい。

(1) 今日の最低気温が 12 ℃ のとき，昨日の最低気温との違いを正または負の数を用いて表しなさい。

(2) 今日の最高気温が 26.7 ℃ のとき，昨日の最高気温との違いを正または負の数を用いて表しなさい。

解答 (1) −2 ℃ (2) +1.7 ℃

(1) −2 ℃ (2) +1.7 ℃

5 ある店における新商品の1日あたりの販売個数の目標は145個である。下の表は，5日間の販売個数と，目標との違いを示したものである。表の空欄を埋めなさい。

曜日	月	火	水	木	金
販売個数	151	132	154	147	137
目標との違い	+6				

解答

曜日	月	火	水	木	金
販売個数	151	132	154	147	137
目標との違い	+6	−13	+9	+2	−8

曜日	月	火	水	木	金
販売個数	151	132	154	147	137
目標との違い	+6	−13	+9	+2	−8

6 〔　〕内のことばを用いて，次のことを表しなさい。

(1)　4 小さい〔大きい〕　(2)　9 大きい〔小さい〕　(3)　3 個少ない〔多い〕

(4)　西へ 5 m〔東〕　(5)　8 ℃ の低下〔上昇〕　(6)　120 円の支出〔収入〕

解答　(1)　−4 大きい　(2)　−9 小さい　(3)　−3 個多い　(4)　東へ −5 m

(5)　−8 ℃ の上昇　(6)　−120 円の収入

(1)　−4 大きい　(2)　−9 小さい　(3)　−3 個多い

(4)　東へ −5 m　(5)　−8 ℃ の上昇　(6)　−120 円の収入

7 次のことを，負の数を使わないで表しなさい。

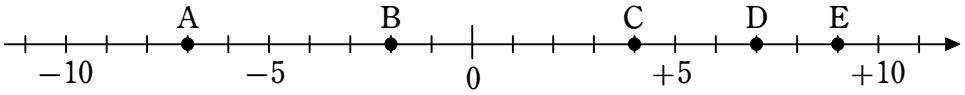
(1)　−500 円の支出　　(2)　−12 g 重い　　(3)　−30 秒後

解答　(1)　500 円の収入　　(2)　12 g 軽い　　(3)　30 秒前

(1)　500 円の収入　　(2)　12 g 軽い　　(3)　30 秒前

[＋を用いて表してもよい]

8 次の数直線で，点 A，B，C，D，E の表す数を答えなさい。

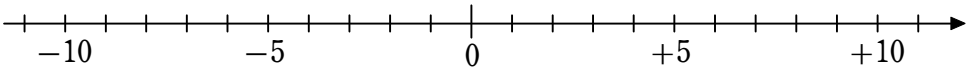


解答　A：−7，B：−2，C：+4，D：+7，E：+9

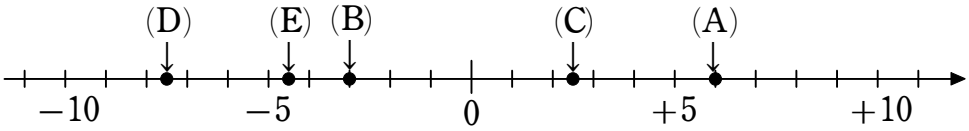
A：−7，B：−2，C：+4，D：+7，E：+9

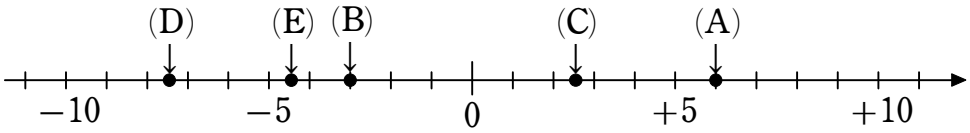
9 次の数を表す点を，下の数直線に示しなさい。

(A) $+6$　(B) -3　(C) $+\frac{5}{2}$　(D) -7.5　(E) $-\frac{9}{2}$



解答 〔図〕





10 次の数の絶対値を答えなさい。

(1) $+18$　(2) -3.2　(3) $+\frac{13}{5}$　(4) $-\frac{9}{4}$　(5) 25

解答 (1) 18　(2) 3.2　(3) $\frac{13}{5}$　(4) $\frac{9}{4}$　(5) 25

(1) 18　(2) 3.2　(3) $\frac{13}{5}$　(4) $\frac{9}{4}$　(5) 25

11 絶対値が次の数になる数をすべて答えなさい。

(1) 2　(2) 17　(3) $\frac{4}{5}$　(4) 0　(5) 7.2

解答 (1) $+2$, -2　(2) $+17$, -17　(3) $+\frac{4}{5}$, $-\frac{4}{5}$　(4) 0

(5) $+7.2$, -7.2

(1) $+2$, -2　(2) $+17$, -17　(3) $+\frac{4}{5}$, $-\frac{4}{5}$

(4) 0　(5) $+7.2$, -7.2

12 次の値を求めなさい。

(1) $|+9|$　(2) $|-13|$　(3) $|+1.8|$　(4) $|0|$　(5) $\left|-\frac{1}{3}\right|$

解答 (1) 9　(2) 13　(3) 1.8　(4) 0　(5) $\frac{1}{3}$

(1) 9　(2) 13　(3) 1.8　(4) 0　(5) $\frac{1}{3}$

13 次の各組の数を，絶対値の小さい方から順に左から並べなさい。

(1) -6，$+2$，$+8$，-3　　(2) $+\frac{2}{3}$，$-\frac{3}{5}$，-0.65，0

解答 (1) $+2$，-3，-6，$+8$　　(2) 0，$-\frac{3}{5}$，-0.65，$+\frac{2}{3}$

(1) $+2$，-3，-6，$+8$

(2) $\left|+\frac{2}{3}\right|=|+0.666\cdots|=0.666\cdots$，　$\left|-\frac{3}{5}\right|=|-0.6|=0.6$，　$|-0.65|=0.65$

よって　0，$-\frac{3}{5}$，-0.65，$+\frac{2}{3}$

14 次の各組の数の大小を，不等号を用いて表しなさい。

(1) -4，3　　(2) 7，-6　　(3) -2，-5

(4) $-\frac{7}{4}$，1.8　　(5) $-\frac{5}{12}$，$-\frac{2}{5}$　　(6) -0.6，$-\frac{2}{3}$

解答 (1) $-4<3$　(2) $7>-6$　(3) $-2>-5$　(4) $-\frac{7}{4}<1.8$

(5) $-\frac{5}{12}<-\frac{2}{5}$　(6) $-0.6>-\frac{2}{3}$

(1) $-4<3$　(2) $7>-6$　(3) $-2>-5$　(4) $-\frac{7}{4}<1.8$

(5) $-\frac{5}{12}=-\frac{25}{60}$，　$-\frac{2}{5}=-\frac{24}{60}$　　よって　$-\frac{5}{12}<-\frac{2}{5}$

(6) $-\frac{2}{3}=-0.666\cdots$　　よって　$-0.6>-\frac{2}{3}$

15 次の各組の数の大小を，不等号を用いて表しなさい。

(1) $1,\ -4,\ -2$　　(2) $-4,\ 5,\ -6$　　(3) $-2,\ -\frac{5}{4},\ -3$

(4) $-0.99,\ -1,\ -0.999$　　(5) $-2,\ 0,\ 1.5,\ -3.3$　　(6) $-\frac{7}{15},\ \frac{3}{7},\ 0.5,\ -0.5$

解答 (1) $-4<-2<1$　　(2) $-6<-4<5$　　(3) $-3<-2<-\frac{5}{4}$

(4) $-1<-0.999<-0.99$　　(5) $-3.3<-2<0<1.5$

(6) $-0.5<-\frac{7}{15}<\frac{3}{7}<0.5$

(1) $-4<-2<1$

(2) $-6<-4<5$

(3) $-\frac{5}{4}=-1.25$　　よって　$-3<-2<-\frac{5}{4}$

(4) $-1<-0.999<-0.99$

(5) $-3.3<-2<0<1.5$

(6) $-\frac{7}{15}=-0.466\cdots,\ \frac{3}{7}=0.428\cdots$　　よって　$-0.5<-\frac{7}{15}<\frac{3}{7}<0.5$

16 次の数について，下の問いに答えなさい。

$$-3.9,\quad +3.7,\quad +\frac{13}{3},\quad -2.5,\quad +4,\quad -\frac{19}{5},\quad +\frac{25}{6},\quad -4.3$$

(1) 最も大きい数を選びなさい。

(2) 最も小さい数を選びなさい。

(3) 絶対値の小さい方から順に左から並べなさい。

解答 (1) $+\frac{13}{3}$ (2) -4.3

(3) $-2.5,\ +3.7,\ -\frac{19}{5},\ -3.9,\ +4,\ +\frac{25}{6},\ -4.3,\ +\frac{13}{3}$

$+\frac{13}{3}=+4.333\cdots,\ -\frac{19}{5}=-3.8,\ +\frac{25}{6}=+4.166\cdots$ である。

(1) $+\frac{13}{3}$ (2) -4.3

(3) $-2.5,\ +3.7,\ -\frac{19}{5},\ -3.9,\ +4,\ +\frac{25}{6},\ -4.3,\ +\frac{13}{3}$

17 次の 2 つの数の間には，整数が何個あるかそれぞれ答えなさい。

(1)　-4.5，3.9　　(2)　$-\frac{11}{3}$，1.1　　(3)　-8.2，$-\frac{9}{2}$

解答　(1)　8 個　　(2)　5 個　　(3)　4 個

(1)　2 つの数の間にある整数は　　-4，-3，-2，-1，0，1，2，3

したがって　　8 個

(2)　$-\frac{11}{3}=-3.666\cdots$ である。

よって，2 つの数の間にある整数は　　-3，-2，-1，0，1

したがって　　5 個

(3)　$-\frac{9}{2}=-4.5$ である。

よって，2 つの数の間にある整数は　　-8，-7，-6，-5

したがって　　4 個

18 次の問いに答えなさい。

(1) 絶対値が 4.1 以下となる整数をすべていいなさい。

(2) 絶対値が 1 以上 4 未満となる整数をすべていいなさい。

(3) 絶対値が $\frac{5}{2}$ 以上 $\frac{14}{3}$ 以下となる整数をすべていいなさい。

解答 (1) -4，-3，-2，-1，0，1，2，3，4　(2) -3，-2，-1，1，2，3
(3) -4，-3，3，4

(1) -4，-3，-2，-1，0，1，2，3，4

(2) -3，-2，-1，1，2，3

(3) $\frac{5}{2}=2.5$，$\frac{14}{3}=4.666\cdots$ であるから，求める整数は，次の通りである。

-4，-3，3，4

19 次の問いに答えなさい。

(1) 絶対値が 3 以下となる整数は，何個あるか答えなさい。

(2) 絶対値が 4 以上 8 未満となる整数は，何個あるか答えなさい。

解答 (1) 7 個　(2) 8 個

(1) 絶対値が 3 以下となる整数は　-3，-2，-1，0，1，2，3

よって　7 個

(2) 絶対値が 4 以上 8 未満となる整数は　-7，-6，-5，-4，4，5，6，7

よって　8 個

20 次の計算をしなさい。

(1) $(+3)+(+4)$　(2) $(-4)+(-2)$　(3) $(-8)+(-6)$

(4) $(+7)+(+16)$　(5) $(-17)+(-3)$　(6) $(-3)+(-25)$

(7) $(-42)+(-19)$　(8) $(+96)+(+37)$　(9) $(-85)+(-79)$

(10) $(-108)+(-29)$　(11) $(-112)+(-213)$　(12) $(-446)+(-357)$

解答 (1) $+7$　(2) -6　(3) -14　(4) $+23$　(5) -20　(6) -28

(7) -61　(8) $+133$　(9) -164　(10) -137　(11) -325

(12) -803

(1) $(+3)+(+4)=+(3+4)=+7$

(2) $(-4)+(-2)=-(4+2)=-6$

(3) $(-8)+(-6)=-(8+6)=-14$

(4) $(+7)+(+16)=+(7+16)=+23$

(5) $(-17)+(-3)=-(17+3)=-20$

(6) $(-3)+(-25)=-(3+25)=-28$

(7) $(-42)+(-19)=-(42+19)=-61$

(8) $(+96)+(+37)=+(96+37)=+133$

(9) $(-85)+(-79)=-(85+79)=-164$

(10) $(-108)+(-29)=-(108+29)=-137$

(11) $(-112)+(-213)=-(112+213)=-325$

(12) $(-446)+(-357)=-(446+357)=-803$

21 次の計算をしなさい。

(1) $(-3)+(+8)$　(2) $(-5)+(+2)$　(3) $(+1)+(-9)$

(4) $(+8)+(-6)$　(5) $(-6)+(+6)$　(6) $(+8)+(-12)$

(7) $(-20)+(+8)$　(8) $(+18)+(-7)$　(9) $(-12)+(+17)$

(10) $(-15)+(+53)$　(11) $(+55)+(-91)$　(12) $(-206)+0$

(13) $(-158)+(+70)$　(14) $(+285)+(-165)$　(15) $(-327)+(+195)$

解答 (1) $+5$　(2) -3　(3) -8　(4) $+2$　(5) 0　(6) -4　(7) -12
(8) $+11$　(9) $+5$　(10) $+38$　(11) -36　(12) -206　(13) -88
(14) $+120$　(15) -132

(1) $(-3)+(+8)=+(8-3)=+5$

(2) $(-5)+(+2)=-(5-2)=-3$

(3) $(+1)+(-9)=-(9-1)=-8$

(4) $(+8)+(-6)=+(8-6)=+2$

(5) $(-6)+(+6)=0$

(6) $(+8)+(-12)=-(12-8)=-4$

(7) $(-20)+(+8)=-(20-8)=-12$

(8) $(+18)+(-7)=+(18-7)=+11$

(9) $(-12)+(+17)=+(17-12)=+5$

(10) $(-15)+(+53)=+(53-15)=+38$

(11) $(+55)+(-91)=-(91-55)=-36$

(12) $(-206)+0=-206$

(13) $(-158)+(+70)=-(158-70)=-88$

(14) $(+285)+(-165)=+(285-165)=+120$

(15) $(-327)+(+195)=-(327-195)=-132$

22 くふうして，次の計算をしなさい。

(1) $(+15)+(-22)+(+25)+(-8)$　　(2) $(-124)+(-32)+(+124)+(+19)$

(3) $(+2.6)+(-4.9)+(-1.1)+(-0.6)$　　(4) $\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(-\frac{8}{5}\right)+\left(+\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{12}{5}\right)$

解答　(1)　$+10$　　(2)　-13　　(3)　-4　　(4)　-5

(1)
$$\begin{aligned}(+15)+(-22)+(+25)+(-8)&=(+15)+(+25)+(-22)+(-8)\\&=\{(+15)+(+25)\}+\{(-22)+(-8)\}\\&=(+40)+(-30)\\&=+10\end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned}(-124)+(-32)+(+124)+(+19)&=(-124)+(+124)+(-32)+(+19)\\&=\{(-124)+(+124)\}+\{(-32)+(+19)\}\\&=0+(-13)\\&=-13\end{aligned}$$

(3)
$$\begin{aligned}(+2.6)+(-4.9)+(-1.1)+(-0.6)&=(+2.6)+(-0.6)+(-4.9)+(-1.1)\\&=\{(+2.6)+(-0.6)\}+\{(-4.9)+(-1.1)\}\\&=(+2)+(-6)\\&=-4\end{aligned}$$

(4)
$$\begin{aligned}\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(-\frac{8}{5}\right)+\left(+\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{12}{5}\right)&=\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(+\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{8}{5}\right)+\left(-\frac{12}{5}\right)\\&=\left\{\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(+\frac{3}{4}\right)\right\}+\left\{\left(-\frac{8}{5}\right)+\left(-\frac{12}{5}\right)\right\}\\&=\left(-\frac{4}{4}\right)+\left(-\frac{20}{5}\right)\\&=(-1)+(-4)\\&=-5\end{aligned}$$

23 次の計算をしなさい。

(1) $(+2)-(+7)$　(2) $(-4)-(+9)$　(3) $(-5)-(+6)$

(4) $(+7)-(+15)$　(5) $0-(+20)$　(6) $(-10)-(+4)$

(7) $(+14)-(+6)$　(8) $(-12)-(+7)$　(9) $(-13)-(+24)$

(10) $(+34)-(+61)$　(11) $(-15)-(+47)$　(12) $(+29)-(+86)$

(13) $(+84)-(+127)$　(14) $(+138)-(+297)$　(15) $(-492)-(+593)$

解答 (1) -5　(2) -13　(3) -11　(4) -8　(5) -20　(6) -14

(7) $+8$　(8) -19　(9) -37　(10) -27　(11) -62　(12) -57

(13) -43　(14) -159　(15) -1085

(1) $(+2)-(+7)=(+2)+(-7)=-(7-2)=-5$

(2) $(-4)-(+9)=(-4)+(-9)=-(4+9)=-13$

(3) $(-5)-(+6)=(-5)+(-6)=-(5+6)=-11$

(4) $(+7)-(+15)=(+7)+(-15)=-(15-7)=-8$

(5) $0-(+20)=0+(-20)=-20$

(6) $(-10)-(+4)=(-10)+(-4)=-(10+4)=-14$

(7) $(+14)-(+6)=(+14)+(-6)=+(14-6)=+8$

(8) $(-12)-(+7)=(-12)+(-7)=-(12+7)=-19$

(9) $(-13)-(+24)=(-13)+(-24)=-(13+24)=-37$

(10) $(+34)-(+61)=(+34)+(-61)=-(61-34)=-27$

(11) $(-15)-(+47)=(-15)+(-47)=-(15+47)=-62$

(12) $(+29)-(+86)=(+29)+(-86)=-(86-29)=-57$

(13) $(+84)-(+127)=(+84)+(-127)=-(127-84)=-43$

(14) $(+138)-(+297)=(+138)+(-297)=-(297-138)=-159$

(15) $(-492)-(+593)=(-492)+(-593)=-(492+593)=-1085$

24 次の計算をしなさい。

(1) $(+5)-(-5)$　(2) $(+8)-(-7)$　(3) $(-4)-(-2)$

(4) $0-(-9)$　(5) $(+15)-(-36)$　(6) $(+48)-(-72)$

(7) $(-28)-(-42)$　(8) $(-86)-(-76)$　(9) $(+147)-(-94)$

(10) $(+530)-(-117)$　(11) $(-503)-(-368)$　(12) $(-740)-(-357)$

解答 (1) $+10$　(2) $+15$　(3) -2　(4) $+9$　(5) $+51$　(6) $+120$

(7) $+14$　(8) -10　(9) $+241$　(10) $+647$　(11) -135　(12) -383

(1) $(+5)-(-5)=(+5)+(+5)=+(5+5)=+10$

(2) $(+8)-(-7)=(+8)+(+7)=+(8+7)=+15$

(3) $(-4)-(-2)=(-4)+(+2)=-(4-2)=-2$

(4) $0-(-9)=0+(+9)=+9$

(5) $(+15)-(-36)=(+15)+(+36)=+(15+36)=+51$

(6) $(+48)-(-72)=(+48)+(+72)=+(48+72)=+120$

(7) $(-28)-(-42)=(-28)+(+42)=+(42-28)=+14$

(8) $(-86)-(-76)=(-86)+(+76)=-(86-76)=-10$

(9) $(+147)-(-94)=(+147)+(+94)=+(147+94)=+241$

(10) $(+530)-(-117)=(+530)+(+117)=+(530+117)=+647$

(11) $(-503)-(-368)=(-503)+(+368)=-(503-368)=-135$

(12) $(-740)-(-357)=(-740)+(+357)=-(740-357)=-383$

25 次の計算をしなさい。

(1) $(-5.2)+(+3.1)$　(2) $(-70)+(-9.8)$　(3) $(-32)+(+9.3)$

(4) $(+6.9)+(+8.7)$　(5) $(-0.04)+(+0.6)$　(6) $(-4.8)+(-9.3)$

(7) $(-1.14)+(+12.2)$　(8) $(+7.49)+(-24.2)$　(9) $(-24.8)+(+1.54)$

解答 (1) -2.1　(2) -79.8　(3) -22.7　(4) $+15.6$　(5) $+0.56$

(6) -14.1　(7) $+11.06$　(8) -16.71　(12) -23.26

(1) $(-5.2)+(+3.1)=-(5.2-3.1)=-2.1$

(2) $(-70)+(-9.8)=-(70+9.8)=-79.8$

(3) $(-32)+(+9.3)=-(32-9.3)=-22.7$

(4) $(+6.9)+(+8.7)=+(6.9+8.7)=+15.6$

(5) $(-0.04)+(+0.6)=+(0.6-0.04)=+0.56$

(6) $(-4.8)+(-9.3)=-(4.8+9.3)=-14.1$

(7) $(-1.14)+(+12.2)=+(12.2-1.14)=+11.06$

(8) $(+7.49)+(-24.2)=-(24.2-7.49)=-16.71$

(9) $(-24.8)+(+1.54)=-(24.8-1.54)=-23.26$

26 次の計算をしなさい。

(1) $\left(-\frac{2}{7}\right)+\left(+\frac{5}{7}\right)$　(2) $\left(-\frac{7}{3}\right)+\left(-\frac{8}{3}\right)$　(3) $\left(+\frac{4}{5}\right)+\left(+\frac{1}{2}\right)$

(4) $\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)$　(5) $\left(+\frac{12}{5}\right)+\left(-\frac{17}{8}\right)$　(6) $\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(+\frac{13}{6}\right)$

(7) $(-2)+\left(-\frac{3}{5}\right)$　(8) $\left(-\frac{19}{12}\right)+\left(-\frac{4}{15}\right)$　(9) $\left(+\frac{5}{18}\right)+\left(-\frac{11}{24}\right)$

解答 (1) $+\frac{3}{7}$　(2) -5　(3) $+\frac{13}{10}$　(4) $-\frac{1}{6}$　(5) $+\frac{11}{40}$　(6) $+\frac{5}{12}$

(7) $-\frac{13}{5}$　(8) $-\frac{37}{20}$　(9) $-\frac{13}{72}$

(1) $\left(-\frac{2}{7}\right)+\left(+\frac{5}{7}\right)=+\left(\frac{5}{7}-\frac{2}{7}\right)=+\frac{3}{7}$

(2) $\left(-\frac{7}{3}\right)+\left(-\frac{8}{3}\right)=-\left(\frac{7}{3}+\frac{8}{3}\right)=-\frac{15}{3}=-5$

(3) $\left(+\frac{4}{5}\right)+\left(+\frac{1}{2}\right)=\left(+\frac{8}{10}\right)+\left(+\frac{5}{10}\right)=+\left(\frac{8}{10}+\frac{5}{10}\right)=+\frac{13}{10}$

(4) $\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)=\left(+\frac{3}{6}\right)+\left(-\frac{4}{6}\right)=-\left(\frac{4}{6}-\frac{3}{6}\right)=-\frac{1}{6}$

(5) $\left(+\frac{12}{5}\right)+\left(-\frac{17}{8}\right)=\left(+\frac{96}{40}\right)+\left(-\frac{85}{40}\right)=+\left(\frac{96}{40}-\frac{85}{40}\right)=+\frac{11}{40}$

(6) $\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(+\frac{13}{6}\right)=\left(-\frac{21}{12}\right)+\left(+\frac{26}{12}\right)=+\left(\frac{26}{12}-\frac{21}{12}\right)=+\frac{5}{12}$

(7) $(-2)+\left(-\frac{3}{5}\right)=\left(-\frac{10}{5}\right)+\left(-\frac{3}{5}\right)=-\left(\frac{10}{5}+\frac{3}{5}\right)=-\frac{13}{5}$

(8) $\left(-\frac{19}{12}\right)+\left(-\frac{4}{15}\right)=\left(-\frac{95}{60}\right)+\left(-\frac{16}{60}\right)=-\left(\frac{95}{60}+\frac{16}{60}\right)=-\frac{111}{60}=-\frac{37}{20}$

(9) $\left(+\frac{5}{18}\right)+\left(-\frac{11}{24}\right)=\left(+\frac{20}{72}\right)+\left(-\frac{33}{72}\right)=-\left(\frac{33}{72}-\frac{20}{72}\right)=-\frac{13}{72}$

27 次の計算をしなさい。

(1) $(+7.2)-(+8.4)$　(2) $(-17)-(-3.9)$　(3) $(-20)-(+6.2)$

(4) $(-4.8)-(+9.3)$　(5) $(+5.3)-(+9.8)$　(6) $(-0.35)-(+0.55)$

(7) $(+22.39)-(-4.72)$　(8) $(-34.05)-(-7.86)$　(9) $(-10.03)-(-37.4)$

(10) $(+5.14)-(+50.3)$　(11) $(-105.2)-(+3.51)$　(12) $(-17.84)-(-372.69)$

解答 (1) -1.2　(2) -13.1　(3) -26.2　(4) -14.1　(5) -4.5

(6) -0.9　(7) $+27.11$　(8) -26.19　(9) $+27.37$　(10) -45.16

(11) -108.71　(12) $+354.85$

(1) $(+7.2)-(+8.4)=(+7.2)+(-8.4)=-(8.4-7.2)=-1.2$

(2) $(-17)-(-3.9)=(-17)+(+3.9)=-(17-3.9)=-13.1$

(3) $(-20)-(+6.2)=(-20)+(-6.2)=-(20+6.2)=-26.2$

(4) $(-4.8)-(+9.3)=(-4.8)+(-9.3)=-(4.8+9.3)=-14.1$

(5) $(+5.3)-(+9.8)=(+5.3)+(-9.8)=-(9.8-5.3)=-4.5$

(6) $(-0.35)-(+0.55)=(-0.35)+(-0.55)=-(0.35+0.55)=-0.9$

(7) $(+22.39)-(-4.72)=(+22.39)+(+4.72)=+(22.39+4.72)=+27.11$

(8) $(-34.05)-(-7.86)=(-34.05)+(+7.86)=-(34.05-7.86)=-26.19$

(9) $(-10.03)-(-37.4)=(-10.03)+(+37.4)=+(37.4-10.03)=+27.37$

(10) $(+5.14)-(+50.3)=(+5.14)+(-50.3)=-(50.3-5.14)=-45.16$

(11) $(-105.2)-(+3.51)=(-105.2)+(-3.51)=-(105.2+3.51)=-108.71$

(12) $(-17.84)-(-372.69)=(-17.84)+(+372.69)=+(372.69-17.84)=+354.85$

28 次の計算をしなさい。

(1) $\left(+\frac{7}{9}\right)-\left(-\frac{4}{9}\right)$　(2) $\left(+\frac{5}{3}\right)-\left(+\frac{17}{3}\right)$　(3) $\left(-\frac{5}{4}\right)-\left(+\frac{3}{4}\right)$

(4) $\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)$　(5) $\left(-\frac{2}{7}\right)-\left(+\frac{7}{10}\right)$　(6) $\left(+\frac{4}{9}\right)-\left(+\frac{5}{4}\right)$

(7) $\left(+\frac{23}{15}\right)-\left(-\frac{5}{8}\right)$　(8) $\left(+\frac{15}{8}\right)-\left(+\frac{17}{6}\right)$　(9) $(+3)-\left(-\frac{7}{10}\right)$

(10) $\left(-\frac{17}{12}\right)-\left(-\frac{13}{18}\right)$　(11) $\left(+\frac{5}{24}\right)-\left(+\frac{13}{18}\right)$　(12) $\left(-\frac{35}{27}\right)-\left(-\frac{26}{45}\right)$

解答 (1) $+\frac{11}{9}$　(2) -4　(3) -2　(4) $-\frac{1}{12}$　(5) $-\frac{69}{70}$　(6) $-\frac{29}{36}$

(7) $+\frac{259}{120}$　(8) $-\frac{23}{24}$　(9) $+\frac{37}{10}$　(10) $-\frac{25}{36}$　(11) $-\frac{37}{72}$

(12) $-\frac{97}{135}$

(1) $\left(+\frac{7}{9}\right)-\left(-\frac{4}{9}\right)=\left(+\frac{7}{9}\right)+\left(+\frac{4}{9}\right)=+\left(\frac{7}{9}+\frac{4}{9}\right)=+\frac{11}{9}$

(2) $\left(+\frac{5}{3}\right)-\left(+\frac{17}{3}\right)=\left(+\frac{5}{3}\right)+\left(-\frac{17}{3}\right)=-\left(\frac{17}{3}-\frac{5}{3}\right)=-\frac{12}{3}=-4$

(3) $\left(-\frac{5}{4}\right)-\left(+\frac{3}{4}\right)=\left(-\frac{5}{4}\right)+\left(-\frac{3}{4}\right)=-\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{4}\right)=-\frac{8}{4}=-2$

(4) $\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)=\left(-\frac{9}{12}\right)+\left(+\frac{8}{12}\right)=-\left(\frac{9}{12}-\frac{8}{12}\right)=-\frac{1}{12}$

(5) $\left(-\frac{2}{7}\right)-\left(+\frac{7}{10}\right)=\left(-\frac{20}{70}\right)+\left(-\frac{49}{70}\right)=-\left(\frac{20}{70}+\frac{49}{70}\right)=-\frac{69}{70}$

(6) $\left(+\frac{4}{9}\right)-\left(+\frac{5}{4}\right)=\left(+\frac{16}{36}\right)+\left(-\frac{45}{36}\right)=-\left(\frac{45}{36}-\frac{16}{36}\right)=-\frac{29}{36}$

(7) $\left(+\frac{23}{15}\right)-\left(-\frac{5}{8}\right)=\left(+\frac{184}{120}\right)+\left(+\frac{75}{120}\right)=+\left(\frac{184}{120}+\frac{75}{120}\right)=+\frac{259}{120}$

(8) $\left(+\frac{15}{8}\right)-\left(+\frac{17}{6}\right)=\left(+\frac{45}{24}\right)+\left(-\frac{68}{24}\right)=-\left(\frac{68}{24}-\frac{45}{24}\right)=-\frac{23}{24}$

(9) $(+3)-\left(-\frac{7}{10}\right)=\left(+\frac{30}{10}\right)+\left(+\frac{7}{10}\right)=+\left(\frac{30}{10}+\frac{7}{10}\right)=+\frac{37}{10}$

(10) $\left(-\frac{17}{12}\right)-\left(-\frac{13}{18}\right)=\left(-\frac{51}{36}\right)+\left(+\frac{26}{36}\right)=-\left(\frac{51}{36}-\frac{26}{36}\right)=-\frac{25}{36}$

(11) $\left(+\frac{5}{24}\right)-\left(+\frac{13}{18}\right)=\left(+\frac{15}{72}\right)+\left(-\frac{52}{72}\right)=-\left(\frac{52}{72}-\frac{15}{72}\right)=-\frac{37}{72}$

(12) $\left(-\frac{35}{27}\right)-\left(-\frac{26}{45}\right)=\left(-\frac{175}{135}\right)+\left(+\frac{78}{135}\right)=-\left(\frac{175}{135}-\frac{78}{135}\right)=-\frac{97}{135}$

29 次の式の項をいいなさい。

(1) $(-10)+(+3)+(-8)+(-21)$　　(2) $(+9)-(-16)-(+35)+(-27)$

解答 (1) -10，$+3$，-8，-21　　(2) $+9$，$+16$，-35，-27

(1) -10，$+3$，-8，-21

(2) $(+9)-(-16)-(+35)+(-27)=(+9)+(+16)+(-35)+(-27)$

よって　$+9$，$+16$，-35，-27

30 次の計算をしなさい。

(1) $3-7-2$　(2) $(-9)-(-7)+(-6)$　(3) $15+(-24)-(-16)$

(4) $(-7.2)+3.9-(+5.8)$　(5) $0.9-(-2.8)-1.7$　(6) $\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-\frac{5}{6}$

(7) $\frac{2}{3}-\left(-\frac{1}{4}\right)-\frac{5}{6}$　(8) $\frac{1}{2}-\frac{5}{9}+\left(-\frac{2}{3}\right)$　(9) $\frac{1}{4}-\frac{3}{8}-\frac{5}{6}$

解答 (1) -6　(2) -8　(3) 7　(4) -9.1　(5) 2　(6) -1　(7) $\frac{1}{12}$

(8) $-\frac{13}{18}$　(9) $-\frac{23}{24}$

(1) $3-7-2=-6$

(2) $(-9)-(-7)+(-6)=-9+7-6=-8$

(3) $15+(-24)-(-16)=15-24+16=7$

(4) $(-7.2)+3.9-(+5.8)=-7.2+3.9-5.8=-9.1$

(5) $0.9-(-2.8)-1.7=0.9+2.8-1.7=2$

(6) $\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-\frac{5}{6}=\frac{2}{6}-\frac{3}{6}-\frac{5}{6}=-\frac{6}{6}=-1$

(7) $\frac{2}{3}-\left(-\frac{1}{4}\right)-\frac{5}{6}=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}-\frac{10}{12}=\frac{1}{12}$

(8) $\frac{1}{2}-\frac{5}{9}+\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{9}{18}-\frac{10}{18}-\frac{12}{18}=-\frac{13}{18}$

(9) $\frac{1}{4}-\frac{3}{8}-\frac{5}{6}=\frac{6}{24}-\frac{9}{24}-\frac{20}{24}=-\frac{23}{24}$

31 次の計算をしなさい。

(1) $4+(-8)-(+5)+(+7)$　　(2) $(-2)-6+(-4)-(-8)$

(3) $1-2+3-4+5-6$　　(4) $6-(-3)+1+(-9)-8-7$

解答 (1) -2　(2) -4　(3) -3　(4) -14

(1) $4+(-8)-(+5)+(+7)=4-8-5+7=4+7-8-5=11-13=-2$

(2) $(-2)-6+(-4)-(-8)=-2-6-4+8=-12+8=-4$

(3) $1-2+3-4+5-6=1+3+5-2-4-6=9-12=-3$

(4) $6-(-3)+1+(-9)-8-7=6+3+1-9-8-7=10-24=-14$

32 次の計算をしなさい。

(1) $(-38)-25+(+55)-(-81)$　　(2) $68-(+95)-52+(-68)$

(3) $-78+(+49)-60+41-(+47)$　　(4) $41-(-80)-77-(+55)+(-99)$

(5) $157+(-309)-73+(+241)$　　(6) $(-208)+(-188)+327+(-114)-(-92)$

解答 (1) 73　(2) -147　(3) -95　(4) -110　(5) 16　(6) -91

(1) $(-38)-25+(+55)-(-81)=-38-25+55+81=-63+136=73$

(2) $68-(+95)-52+(-68)=68-95-52-68=68-215=-147$

(3) $-78+(+49)-60+41-(+47)=-78+49-60+41-47$

$=49+41-78-60-47$

$=90-185$

$=-95$

(4) $41-(-80)-77-(+55)+(-99)=41+80-77-55-99=121-231=-110$

(5) $157+(-309)-73+(+241)=157-309-73+241$

$=157+241-309-73$

$=398-382$

$=16$

(6) $(-208)+(-188)+327+(-114)-(-92)=-208-188+327-114+92$

$=327+92-208-188-114$

$=419-510$

$=-91$

33 次の計算をしなさい。

(1) $0.28-3.19-(-1.4)+(-2.1)$　　(2) $-5.43+(-3.08)-0.45+(+2.2)$

解答 (1) -3.61　(2) -6.76

(1) $0.28-3.19-(-1.4)+(-2.1)=0.28-3.19+1.4-2.1$

$=0.28+1.4-3.19-2.1$

$=1.68-5.29$

$=-3.61$

(2) $-5.43+(-3.08)-0.45+(+2.2)=-5.43-3.08-0.45+2.2$

$=-8.96+2.2$

$=-6.76$

34 次の計算をしなさい。

(1) $\left(-\frac{8}{5}\right)+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}-\left(-\frac{3}{2}\right)$

(2) $\frac{3}{4}-\frac{3}{7}+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}$

(3) $\frac{1}{4}-\frac{2}{3}+\frac{3}{8}+\left(-\frac{1}{2}\right)$

(4) $\frac{5}{6}-\frac{4}{5}+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-1$

解答 (1) $-\frac{1}{60}$ (2) $-\frac{5}{28}$ (3) $-\frac{13}{24}$ (4) $-\frac{23}{60}$

(1) $\left(-\frac{8}{5}\right)+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}-\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{96}{60}+\frac{45}{60}-\frac{40}{60}+\frac{90}{60}=\left(\frac{45}{60}+\frac{90}{60}\right)-\left(\frac{96}{60}+\frac{40}{60}\right)$

$=\frac{135}{60}-\frac{136}{60}=-\frac{1}{60}$

(2) $\frac{3}{4}-\frac{3}{7}+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}=\frac{63}{84}-\frac{36}{84}+\frac{28}{84}-\frac{70}{84}=\left(\frac{63}{84}+\frac{28}{84}\right)-\left(\frac{36}{84}+\frac{70}{84}\right)$

$=\frac{91}{84}-\frac{106}{84}=-\frac{15}{84}=-\frac{5}{28}$

(3) $\frac{1}{4}-\frac{2}{3}+\frac{3}{8}+\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{6}{24}-\frac{16}{24}+\frac{9}{24}-\frac{12}{24}=\left(\frac{6}{24}+\frac{9}{24}\right)-\left(\frac{16}{24}+\frac{12}{24}\right)$

$=\frac{15}{24}-\frac{28}{24}=-\frac{13}{24}$

(4) $\frac{5}{6}-\frac{4}{5}+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-1=\frac{50}{60}-\frac{48}{60}+\frac{45}{60}-\frac{40}{60}+\frac{30}{60}-\frac{60}{60}$

$=\left(\frac{50}{60}+\frac{45}{60}+\frac{30}{60}\right)-\left(\frac{48}{60}+\frac{40}{60}+\frac{60}{60}\right)$

$=\frac{125}{60}-\frac{148}{60}=-\frac{23}{60}$

35 次の計算をしなさい。

(1) $\frac{1}{3}+\left(-\frac{5}{3}\right)+2-\frac{2}{15}-\left(-\frac{1}{6}\right)$

(2) $-5+\frac{1}{4}-\left(-\frac{5}{6}\right)+\frac{3}{2}-\frac{7}{12}$

(3) $\frac{5}{24}-3+\left(-\frac{9}{16}\right)-\left(-\frac{1}{12}\right)$

(4) $\frac{11}{36}+\left(-\frac{1}{4}\right)-(-3)+\frac{7}{18}+\left(-\frac{2}{9}\right)$

解答 (1) $\frac{7}{10}$ (2) -3 (3) $-\frac{157}{48}$ (4) $\frac{29}{9}$

(1) $\frac{1}{3}+\left(-\frac{5}{3}\right)+2-\frac{2}{15}-\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{10}{30}-\frac{50}{30}+\frac{60}{30}-\frac{4}{30}+\frac{5}{30}$

$=\left(\frac{10}{30}+\frac{60}{30}+\frac{5}{30}\right)-\left(\frac{50}{30}+\frac{4}{30}\right)$

$=\frac{75}{30}-\frac{54}{30}=\frac{21}{30}=\frac{7}{10}$

(2) $-5+\frac{1}{4}-\left(-\frac{5}{6}\right)+\frac{3}{2}-\frac{7}{12}=-\frac{60}{12}+\frac{3}{12}+\frac{10}{12}+\frac{18}{12}-\frac{7}{12}$

$=\left(\frac{3}{12}+\frac{10}{12}+\frac{18}{12}\right)-\left(\frac{60}{12}+\frac{7}{12}\right)$

$=\frac{31}{12}-\frac{67}{12}=-\frac{36}{12}=-3$

(3) $\frac{5}{24}-3+\left(-\frac{9}{16}\right)-\left(-\frac{1}{12}\right)=\frac{10}{48}-\frac{144}{48}-\frac{27}{48}+\frac{4}{48}$

$=\left(\frac{10}{48}+\frac{4}{48}\right)-\left(\frac{144}{48}+\frac{27}{48}\right)$

$=\frac{14}{48}-\frac{171}{48}=-\frac{157}{48}$

(4) $\frac{11}{36}+\left(-\frac{1}{4}\right)-(-3)+\frac{7}{18}+\left(-\frac{2}{9}\right)=\frac{11}{36}-\frac{9}{36}+\frac{108}{36}+\frac{14}{36}-\frac{8}{36}$

$=\left(\frac{11}{36}+\frac{108}{36}+\frac{14}{36}\right)-\left(\frac{9}{36}+\frac{8}{36}\right)$

$=\frac{133}{36}-\frac{17}{36}=\frac{116}{36}=\frac{29}{9}$

36 次の計算をしなさい。

(1) $-2+8-(-7+5)$

(2) $(-13)+(-24+15)-(-7)$

(3) $(+15)-\{27-(-18+5)\}$

(4) $\{(18-24)-(-40+8)\}-(-25)$

(5) $\dfrac{2}{5}-\left\{\dfrac{7}{4}-\left(\dfrac{5}{3}+\dfrac{4}{5}-1\right)\right\}$

(6) $-\dfrac{7}{12}+\left\{\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{5}{6}\right)-3\right\}-\left(-\dfrac{3}{8}\right)$

解答 (1) 8 (2) -15 (3) -25 (4) 51 (5) $\dfrac{7}{60}$ (6) $-\dfrac{91}{24}$

(1) $-2+8-(-7+5)=-2+8-(-2)=-2+8+2=8$

(2) $(-13)+(-24+15)-(-7)=-13+(-9)+7=-13-9+7=-15$

(3) $(+15)-\{27-(-18+5)\}=15-\{27-(-13)\}=15-(27+13)=15-40=-25$

(4) $\{(18-24)-(-40+8)\}-(-25)=\{(-6)-(-32)\}+25=(-6+32)+25$

$=26+25=51$

(5) $\dfrac{2}{5}-\left\{\dfrac{7}{4}-\left(\dfrac{5}{3}+\dfrac{4}{5}-1\right)\right\}=\dfrac{24}{60}-\left\{\dfrac{105}{60}-\left(\dfrac{100}{60}+\dfrac{48}{60}-\dfrac{60}{60}\right)\right\}$

$=\dfrac{24}{60}-\left(\dfrac{105}{60}-\dfrac{88}{60}\right)=\dfrac{24}{60}-\dfrac{17}{60}=\dfrac{7}{60}$

(6) $-\dfrac{7}{12}+\left\{\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{5}{6}\right)-3\right\}-\left(-\dfrac{3}{8}\right)=-\dfrac{14}{24}+\left\{\left(\dfrac{6}{24}-\dfrac{20}{24}\right)-\dfrac{72}{24}\right\}-\left(-\dfrac{9}{24}\right)$

$=-\dfrac{14}{24}+\left(-\dfrac{14}{24}-\dfrac{72}{24}\right)+\dfrac{9}{24}$

$=-\dfrac{14}{24}-\dfrac{86}{24}+\dfrac{9}{24}=-\dfrac{91}{24}$

37 次の計算をしなさい。ただし，答えは分数を使って表すこと。

(1) $1.5-\left(-\frac{1}{4}\right)-2.25$　　(2) $-\frac{5}{3}-\left\{0.8-\left(\frac{4}{15}-\frac{3}{5}\right)\right\}+1$

解答 (1) $-\frac{1}{2}$　(2) $-\frac{9}{5}$

(1) $1.5-\left(-\frac{1}{4}\right)-2.25=\frac{3}{2}+\frac{1}{4}-\frac{9}{4}=\frac{6}{4}+\frac{1}{4}-\frac{9}{4}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$

(2) $-\frac{5}{3}-\left\{0.8-\left(\frac{4}{15}-\frac{3}{5}\right)\right\}+1=-\frac{25}{15}-\left\{\frac{12}{15}-\left(\frac{4}{15}-\frac{9}{15}\right)\right\}+\frac{15}{15}$

$=-\frac{25}{15}-\left(\frac{12}{15}+\frac{5}{15}\right)+\frac{15}{15}$

$=-\frac{25}{15}-\frac{17}{15}+\frac{15}{15}=-\frac{27}{15}=-\frac{9}{5}$

注意 小数どうし，あるいは，小数と整数の部分を先に計算してから通分してもよい。